応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.9

# データベース

データベース方式・データベース設計・データ操作・トランザクション処理・データベース応用

# 目次

1. 9-1 データベース方式（4語）
2. 9-2 データベース設計（8語）
3. 9-3 データ操作（9語）
4. 9-4 トランザクション処理（8語）
5. 9-5 データベース応用（6語）
6. まとめ

# 9-1 データベース方式 まとめ表

| 3層スキーマ | |
|---|---|
| **スキーマ** | **定義するもの** |
| 外部スキーマ | 利用者から見たデータ(ビュー) |
| 概念スキーマ | 全体の論理構造(表) |
| 内部スキーマ | 記憶装置への格納方法 |

# 9-1 データベース方式 方式

## 関係データベース
Relational Database

データを表（関係）で表すデータベース

ポイント 行をタプル、列を属性、属性がとりうる値の集合をドメインという

## NoSQL
のーえすきゅーえる / Not only SQL

表の形にとらわれないデータベース

ポイント キーバリュー・ドキュメント・列指向・グラフ型。整合性より拡張性を優先するBASE特性

Not only=～だけではない／SQL=関係DBの言語

## 3層スキーマ
Three-schema Architecture

外部・概念・内部の3つに分けて定義する構造

ポイント データの独立性を高める

## CAP定理
CAP Theorem

分散データベースでは、一貫性・可用性・分断耐性の3つを同時にすべて満たすことはできないという定理

Consistency=一貫性／Availability=可用性／Partition tolerance=分断耐性

# 9-2 データベース設計 まとめ表

| 正規化 | |
|---|---|
| **正規形** | **条件** |
| 第1正規形 | 繰返し項目がない |
| 第2正規形 | 部分関数従属がない |
| 第3正規形 | 推移的関数従属がない |

# 9-2 データベース設計 設計

## E-R図
Entity Relationship Diagram

実体と実体どうしの関連を表した図

ポイント 1対多・多対多などのカーディナリティを表す。多対多は連関エンティティで分解する

## 主キー・外部キー
Primary / Foreign Key

主キーは行を1つに決める列、外部キーはほかの表の主キーを参照する列

ポイント 外部キーで参照制約を守る

## 候補キー
Candidate Key

行を1つに決められる最小の列の組合せ

ポイント 主キーは候補キーから1つ選ぶ

## 正規化
Normalization

重複をなくすように表を分けること

ポイント 更新時の矛盾（更新時異状）を防ぐ

## 部分関数従属
Partial Functional Dependency

複合主キーの一部の列だけで、ほかの列が決まる関係

ポイント なくすと第2正規形

## 推移的関数従属
Transitive Functional Dependency

主キー → 非キー列 → 別の非キー列 と、間接的に決まる関係

ポイント なくすと第3正規形

# 9-2 データベース設計 設計

## 非正規化
Denormalization

性能を上げるため、あえて表をまとめて重複を許すこと

## インデックス
Index

検索を速くするための索引

ポイント B+木やハッシュで作る。更新は遅くなる

# 9-3 データ操作 まとめ表

| 結合の種類 | |
|---|---|
| **結合** | **結果** |
| 内部結合（INNER JOIN） | 両方の表に一致する行だけ |
| 左外部結合（LEFT OUTER JOIN） | 左の表の行はすべて残し、一致しない所はNULL |
| 完全外部結合（FULL OUTER JOIN） | 両方の表の行をすべて残す |

# 9-3 データ操作 関係演算とSQL

## 選択・射影・結合
Selection / Projection / Join

選択は行を取り出す、射影は列を取り出す、結合は共通の列で表をつなぐ

## 和・差・積
Union / Difference / Intersection

和は両方の行を合わせる、差は片方にだけある行、積は両方にある行

## 直積
Cartesian Product

2つの表のすべての行の組合せ

ポイント 行数は両方の行数の積

## SELECT文
SELECT Statement

表からデータを取り出すSQL

ポイント 実行の順は FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY

## 内部結合・外部結合
Inner / Outer Join

内部結合は両方に一致する行だけ、外部結合は一致しない行もNULLで補って残す

## 副問合せ
Subquery

SQLの中に入れた別のSELECT文

ポイント IN・EXISTSと組み合わせる。外側の値を使うのが相関副問合せ

# 9-3 データ操作 関係演算とSQL

## GROUP BY・HAVING

GROUP BYで行をまとめ、HAVINGでまとめたグループを条件で絞る

ポイント WHEREはまとめる前の行を絞る

## GRANT・REVOKE

利用者に権限を与える（GRANT）、取り上げる（REVOKE）SQL

ポイント DCL（データ制御言語）

## ビュー
View

SELECT文の結果を仮想的な表として見せるもの

ポイント 見せる範囲を絞ってセキュリティにも使う

# 9-4 トランザクション処理 まとめ表

| 障害回復 | |
|---|---|
| **障害** | **回復の方法** |
| トランザクション障害 | 更新前ログでロールバック |
| システム障害 | チェックポイント以降をロールフォワード／ロールバック |
| 媒体障害 | バックアップを戻して更新後ログでロールフォワード |

# 9-4 トランザクション処理 同時実行と回復

## ACID特性
ACID Properties

トランザクションが守るべき4つの性質

Atomicity=原子性／Consistency=一貫性／Isolation=独立性／Durability=耐久性

## 2相ロック
Two-phase Locking

ロックをかけていく段階と外していく段階に分け、外し始めたら新しくかけない方式

ポイント 直列化可能性を保証する

## デッドロック
Deadlock

トランザクションがお互いのロックの解除を待ち合う状態

ポイント 待ちグラフで検出し、どちらかをロールバックする

## 排他制御
Exclusive Control

同時の更新で矛盾が起きないよう、ロックをかける制御

ポイント 共有ロックどうしは同時にかけられるが、専有ロックはほかと同時にかけられない

## 隔離性水準
Isolation Level

トランザクションをどれだけ独立させるかの段階

ポイント ダーティリード・反復不能読取り・ファントムを防ぐ程度が違う

## ロールバック・ロールフォワード
Rollback / Rollforward

ロールバックは更新前ログで取り消すこと、ロールフォワードはバックアップに更新後ログを当て直すこと

# 9-4 トランザクション処理 同時実行と回復

## チェックポイント
Checkpoint

バッファの内容をディスクに書き出す時点

ポイント 回復はここから始めればよい

## 2相コミット
Two-phase Commit

分散データベースで、全員に準備ができたか確かめてから一斉に確定する方式

ポイント 調停者からの指示を待つ間は動けなくなることがある

# 9-5 データベース応用 活用

## データウェアハウス
Data Warehouse

分析のために、いろいろなシステムのデータを時系列にためたもの

## OLAP
おーらっぷ / Online Analytical Processing

データを多次元で分析する処理

ポイント ドリルダウン・スライシング・ダイシング

Online＝オンライン／Analytical＝分析の／Processing＝処理

## データマイニング
Data Mining

大量のデータから規則や関係を見つけること

## データレイク
Data Lake

構造化・非構造化を問わず、元の形のままためておく場所

## ETL
いーてぃーえる / Extract, Transform, Load

データを取り出し、形を変え、データウェアハウスに読み込む処理

Extract＝取り出す／Transform＝変換する／Load＝読み込む

## ブロックチェーン
Blockchain

取引の記録をハッシュ値でつないで、改ざんを難しくした分散型の台帳

# まとめ この分野で覚える用語

| 小分類 | 用語 |
|---|---|
| 9-1 データベース方式 | 関係データベース・3層スキーマ・NoSQL・CAP定理 |
| 9-2 データベース設計 | E-R図・主キー・外部キー・候補キー・正規化・部分関数従属・推移的関数従属・非正規化・インデックス |
| 9-3 データ操作 | 選択・射影・結合・和・差・積・直積・SELECT文・内部結合・外部結合・副問合せ・GROUP BY・HAVING・ビュー・GRANT・REVOKE |
| 9-4 トランザクション処理 | ACID特性・排他制御・2相ロック・隔離性水準・デッドロック・ロールバック・ロールフォワード・チェックポイント・2相コミット |
| 9-5 データベース応用 | データウェアハウス・OLAP・データマイニング・データレイク・ETL・ブロックチェーン |